

Presented by
Group 3

Retail *Data Warehouse*

This dataset represents a realistic retail business



Dataset

Dataset คือชุดข้อมูลที่นำมาใช้ในการทำโครงการ โดย Dataset นี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ การขายสินค้า และการดำเนินงานของร้านค้าขายปลีก (Retail) ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลลูกค้า สินค้า ร้านค้า คำสั่งซื้อ การชำระเงิน การจัดส่ง และการคืนสินค้า

ลำดับ	ตาราง	จำนวน Records	จำนวน Columns	รายละเอียด
1	employees	1,000	3	ข้อมูลพนักงาน
2	returns	30,000	3	ข้อมูลการคืนสินค้า
3	products	10,000	4	ข้อมูลสินค้า
4	suppliers	200	2	ข้อมูลผู้จัด จำหน่าย
5	categories	30	2	ข้อมูลประเภท สินค้า
6	promotions	50	2	ข้อมูลโปรโมชั่น
7	stores	100	2	ข้อมูลสาขา
8	customers	50,000	3	ข้อมูลลูกค้า
9	payments	300,000	3	ข้อมูลการชำระเงิน
10	orders	300,000	5	ข้อมูลคำสั่งซื้อ
11	order_items	600,000	5	รายละเอียดสินค้า ในคำสั่งซื้อ
12	shipments	300,000	3	ข้อมูลการจัดส่ง
Dataset หลักทั้ง 12 ตารางมีข้อมูลรวมทั้งหมด 1,591,380 Records และ 39 Columns				



3. OLTP (Online Transaction Processing)

OLTP คือ ระบบฐานข้อมูลที่ใช้จัดเก็บและประมวลผลธุรกรรมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานประจำวันขององค์กร เพื่อบันทึก แก้ไข และเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง รองรับธุรกรรมจำนวนมากและใช้งานพร้อมกัน



Dataset: ระบบธุรกิจค้าปลีก (Retail Business) | 12 ตาราง 1,591,380 record 39 Columns



3.1 ข้อมูลหลัก (Master Data)

ตาราง	รายละเอียด	ตัวอย่างคอลัมน์	Records
customers	ข้อมูลลูกค้า	customer_id, city, signup_date	50,000
products	ข้อมูลสินค้า	product_id, category_id, supplier_id, price	10,000
categories	ประเภทสินค้า	category_id, category_name	30
suppliers	ผู้จัดจำหน่าย	supplier_id, supplier_name	200
stores	ข้อมูลสาขา	store_id, store_name	100
employees	ข้อมูลพนักงาน	employee_id, employee_name, store_id	1,000
promotions	ข้อมูลโปรโมชั่น	promotion_id, promotion_name	50

3.2 ข้อมูลธุรกรรม (Transaction Data)

ตาราง	รายละเอียด	ตัวอย่างคอลัมน์	Records
orders	คำสั่งซื้อ	order_id, customer_id, store_id, order_date, promotion_id	300,000
order_items	รายการสินค้าในคำสั่งซื้อ	order_item_id, order_id, product_id, qty, price	600,000
payments	การชำระเงิน	payment_id, order_id, amount	300,000
shipments	การจัดส่ง	shipment_id, order_id, status	300,000
returns	การคืนสินค้า	return_id, order_item_id, refund	30,000



รวมข้อมูลทั้งหมด 1,631,380 Records | 12 ตาราง | 39 Columns

3.3 กระบวนการทำงานของ OLTP



3.4 ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่สนับสนุน OLTP

- customer_id → เชื่อมโยงลูกค้ากับคำสั่งซื้อ
- order_id → เชื่อมโยงคำสั่งซื้อกับรายการสินค้า, การชำระเงิน และการจัดส่ง
- product_id → เชื่อมโยงรายการสินค้าเข้ากับข้อมูลสินค้า
- category_id → เชื่อมโยงสินค้าเข้ากับประเภทสินค้า
- supplier_id → เชื่อมโยงสินค้าเข้ากับผู้จัดจำหน่าย
- store_id → เชื่อมโยงคำสั่งซื้อและพนักงานกับสาขา
- promotion_id → เชื่อมโยงคำสั่งซื้อกับโปรโมชั่น
- order_item_id → เชื่อมโยงรายการสินค้าเข้ากับคำสั่งซื้อ

3.5 เหตุผลที่ Dataset มีลักษณะเป็น OLTP

- มีตารางที่บันทึกธุรกรรมโดยตรง เช่น orders, order_items, payments, shipments และ returns
- มีตารางข้อมูลหลัก เช่น customers, products, stores, categories, suppliers, employees และ promotions
- ข้อมูลมีรายละเอียดในระดับรายการธุรกรรม (เช่น order_items ระบุสินค้า จำนวน ราคา ในแต่ละคำสั่งซื้อได้)
- มีข้อมูลจำนวนมาก รวม 1,631,380 Records โดยส่วนใหญ่เป็นข้อมูลธุรกรรม
- ตารางต่าง ๆ เชื่อมโยงด้วยรหัสสำคัญ เช่น order_id, customer_id, product_id
- โครงสร้างสะท้อนกระบวนการธุรกิจค้าปลีก ตั้งแต่สั่งซื้อจนถึงการคืนสินค้า

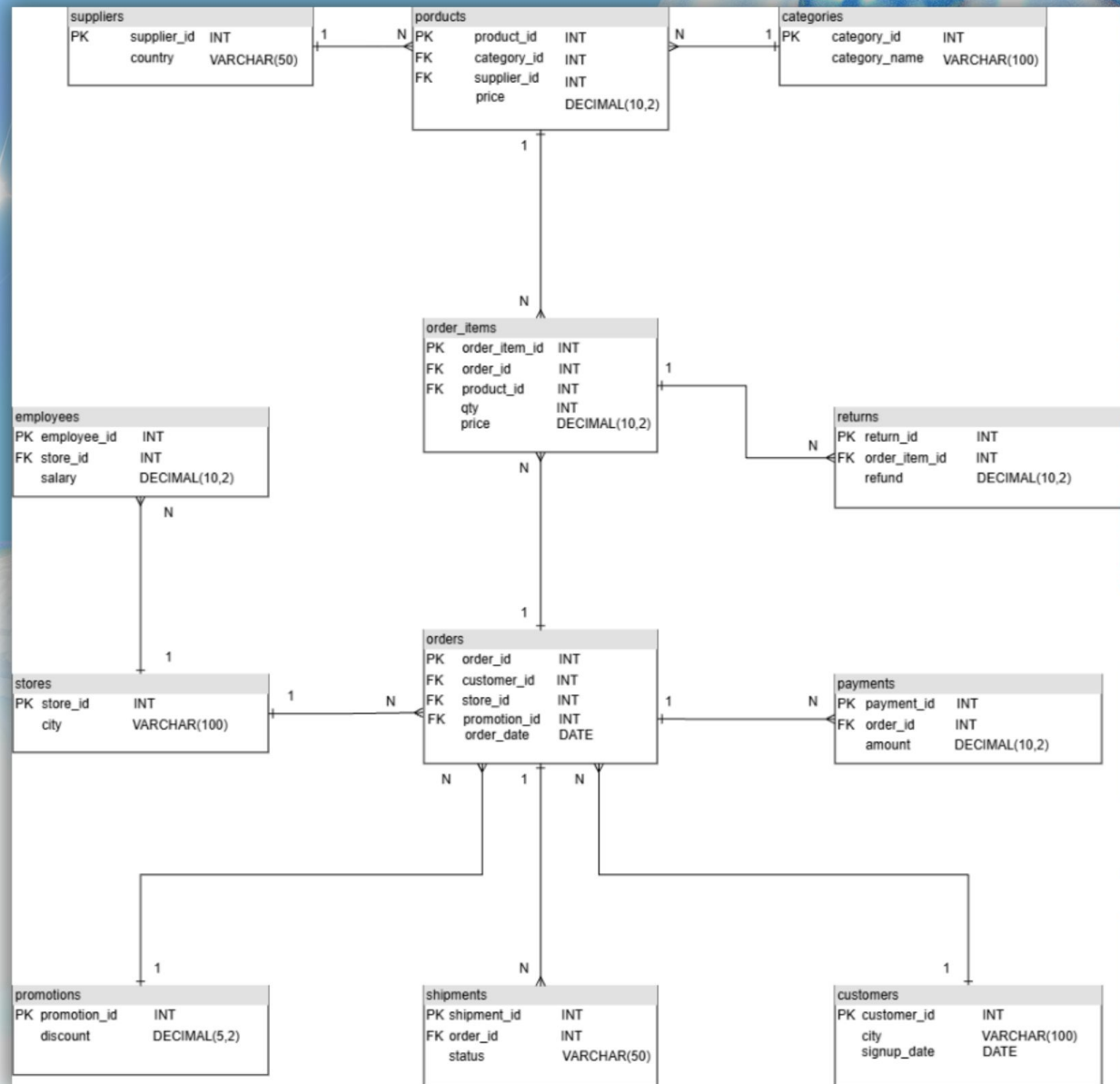
3.6 สรุปการวิเคราะห์ OLTP

Dataset นี้สอดคล้องกับ OLTP เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ใช้สนับสนุนกระบวนการดำเนินงานของธุรกิจค้าปลีก มีทั้งข้อมูลหลักและข้อมูลธุรกรรมที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการจัดเก็บข้อมูลธุรกรรมในระดับรายละเอียดของ Transaction เพื่อรองรับการทำงานประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ

ER

Database Relationships

Table	Relationship	Table
categories	1:N	products
suppliers	1:N	products
products	1:N	order_items
orders	1:N	order_items
order_items	1:N	returns
customers	1:N	orders
stores	1:N	orders
promotions	1:N	orders
orders	1:N	payments
orders	1:N	shipments
stores	1:N	employees



Business Questions, KPI และแนวทางการวิเคราะห์

ตาราง Business Questions จำนวน 16 ข้อ พร้อม KPI แนวทางการวิเคราะห์ และ Fact ที่เกี่ยวข้อง

ข้อ	คำถาม	KPI	แนวทางการวิเคราะห์	Fact
Q1	ภูมิภาคใดมียอดขายรวมสูงสุดในแต่ละปี?	Total Revenue	เปรียบเทียบยอดขายรวมของแต่ละ Region แยกตาม Year	Fact_Sales
Q2	แต่ละภูมิภาคมียอดขายรวมเท่าไรในแต่ละเดือน?	Monthly Revenue	วิเคราะห์แนวโน้มยอดขายรายเดือนของแต่ละ Region	Fact_Sales
Q3	หมวดหมู่สินค้าใดสร้างรายได้สูงสุดในแต่ละภูมิภาค?	Category Revenue	เปรียบเทียบรายได้ของแต่ละ Category ภายในแต่ละ Region	Fact_Sales
Q4	หมวดหมู่สินค้าใดมีจำนวนสินค้าที่ขายได้สูงสุดในแต่ละภูมิภาค?	Units Sold	รวม Quantity ตาม Category และเปรียบเทียบระหว่าง Region	Fact_Sales
Q5	ภูมิภาคใดมีจำนวน Order สูงสุดในแต่ละเดือน?	Order Count	นับ Order แบบไม่ซ้ำตาม Region และ Month	Fact_Sales
Q6	ภูมิภาคใดมี AOV สูงสุดในแต่ละไตรมาส?	Average Order Value (AOV)	คำนวณยอดขายรวม + จำนวน Order แบบไม่ซ้ำ แล้วเปรียบเทียบ Region	Fact_Sales
Q7	แต่ละ Promotion สร้างยอดขายเท่าไรในแต่ละภูมิภาค?	Promotion Revenue	รวม Sales Amount ตาม Promotion และ Region	Fact_Sales
Q8	Supplier จากประเทศใดสร้างรายได้สูงสุดในแต่ละปี?	Supplier Revenue	รวม Sales Amount ตาม Supplier Country และ Year	Fact_Sales
Q9	เมืองใดมีจำนวนลูกค้าที่ซื้อสินค้าสูงสุดในแต่ละเดือน?	Active Customer	นับ Customer แบบไม่ซ้ำตาม City และ Month	Fact_Sales

Business Questions + KPI แนวทางการวิเคราะห์

		er Count		
Q10	ลูกค้าในแต่ละเมืองมียอดซื้อเฉลี่ยต่อ Order เท่าไรในแต่ละปี?	Customer AOV	คำนวณยอดขายรวม + จำนวน Order แบบไม่ซ้ำตาม City และ Year	Fact_Sales
Q11	ภูมิภาคใดมีมูลค่า Refund สูงสุดในแต่ละเดือน?	Refund Amount	รวม Refund ตาม Region และ Order Month	Fact>Returns
Q12	หมวดหมู่สินค้าใดมีมูลค่า Refund สูงสุดในแต่ละภูมิภาค?	Refund Amount	เชื่อม Return กับ Product/Category แล้วรวม Refund ตาม Category และ Region	Fact>Returns
Q13	ภูมิภาคใดมีจำนวน Shipment สูงสุดในแต่ละ Status?	Shipment Count	นับ Shipment ตาม Region และ Shipment Status	FactShipments
Q14	ร้านค้าใดมีจำนวน Shipment สูงสุดในแต่ละ Status?	Shipment Count	นับ Shipment ตาม Store และ Shipment Status	FactShipments
Q15	ภูมิภาคใดมียอด Payment รวมสูงสุดในแต่ละปี?	Total Payment Amount	รวม Payment Amount ตาม Region และ Year	Fact_Payments
Q16	เมืองใดมีจำนวน Payment Transaction สูงสุดในแต่ละเดือน?	Payment Transaction Count	นับ Payment Transaction ตาม City และ Order Month	Fact_Payments

KPI ที่สำคัญ

กลุ่ม KPI ที่สำคัญ

กลุ่ม KPI	KPI ที่อยู่ในกลุ่ม
1. Sales KPI	Total Revenue, Monthly Revenue, Category Revenue, Units Sold, Promotion Revenue, Supplier Revenue
2. Order KPI	Order Count, Average Order Value (AOV), Customer AOV
3. Customer KPI	Active Customer Count
4. Return KPI	Refund Amount
5. Shipment KPI	Shipment Count
6. Payment KPI	Total Payment Amount, Payment Transaction Count

สรุปการกระจาย Business Questions ตาม Fact

Fact Table	Business Questions	จำนวน
Fact_Sales	Q1-Q10	10 ข้อ
Fact>Returns	Q11-Q12	2 ข้อ
Fact_Shipments	Q13-Q14	2 ข้อ
Fact_Payments	Q15-Q16	2 ข้อ

หมายเหตุ: Q11-Q12 ใช้ Order Month เนื่องจาก source ไม่มี return_date และ Q15-Q16 ใช้ Order Date ที่เชื่อมจาก Orders เนื่องจาก source ไม่มี payment_date

Fact_Table

Multidimensional Data Model Design

4.2.1 Fact Tables

ระบบประกอบด้วย Fact Tables หลัก 4 ตาราง ได้แก่

- Fact_Sales
- Fact>Returns
- Fact_Shipments
- Fact_Payments

1. Fact_Sales

ใช้เก็บข้อมูลธุรกรรมการขายสินค้า

Grain:

| 1 แถว = 1 สินค้าใน 1 Order Line Item (One Order Line Item)

2. Fact_Returns

ใช้เก็บข้อมูลธุรกรรมการคืนสินค้า

Grain:

| 1 แถว = 1 Return Transaction

3. Fact_Shipments

ใช้เก็บข้อมูลธุรกรรมการจัดส่งสินค้า

Grain:

| 1 แถว = 1 Shipment

4. Fact_Payments

ใช้เก็บข้อมูลธุรกรรมการชำระเงิน

Grain:

| 1 แถว = 1 Payment Transaction

Dimension

ระบบประกอบด้วย Dimension Tables ดังนี้

- Dim_Date
- Dim_Product
- Dim_Category
- Dim_Customer
- Dim_Store
- Dim_Promotion
- Dim_Supplier
- Dim_Employee

โครงสร้างโดยรวมเป็น Fact Constellation / Galaxy Schema เนื่องจากมีหลาย Fact Tables ที่รองรับ Business Processes ที่แตกต่างกัน และมี Dimension ที่สามารถใช้ร่วมกันระหว่างหลาย Fact Tables

- Fact_Sales — Sales Process
- Fact>Returns — Return Process
- Fact_Shipments — Shipment Process
- Fact_Payments — Payment Process

Dimensions ที่ใช้ร่วมกันตามความเหมาะสม ได้แก่

- Dim_Date
- Dim_Customer
- Dim_Store
- Dim_Product

และ Dimensions ที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์เฉพาะด้าน ได้แก่

- Dim_Category
- Dim_Promotion
- Dim_Supplier
- Dim_Employee

Measures คือค่าตัวเลขที่วัดและวิเคราะห์ข้อมูลใน Fact Tables

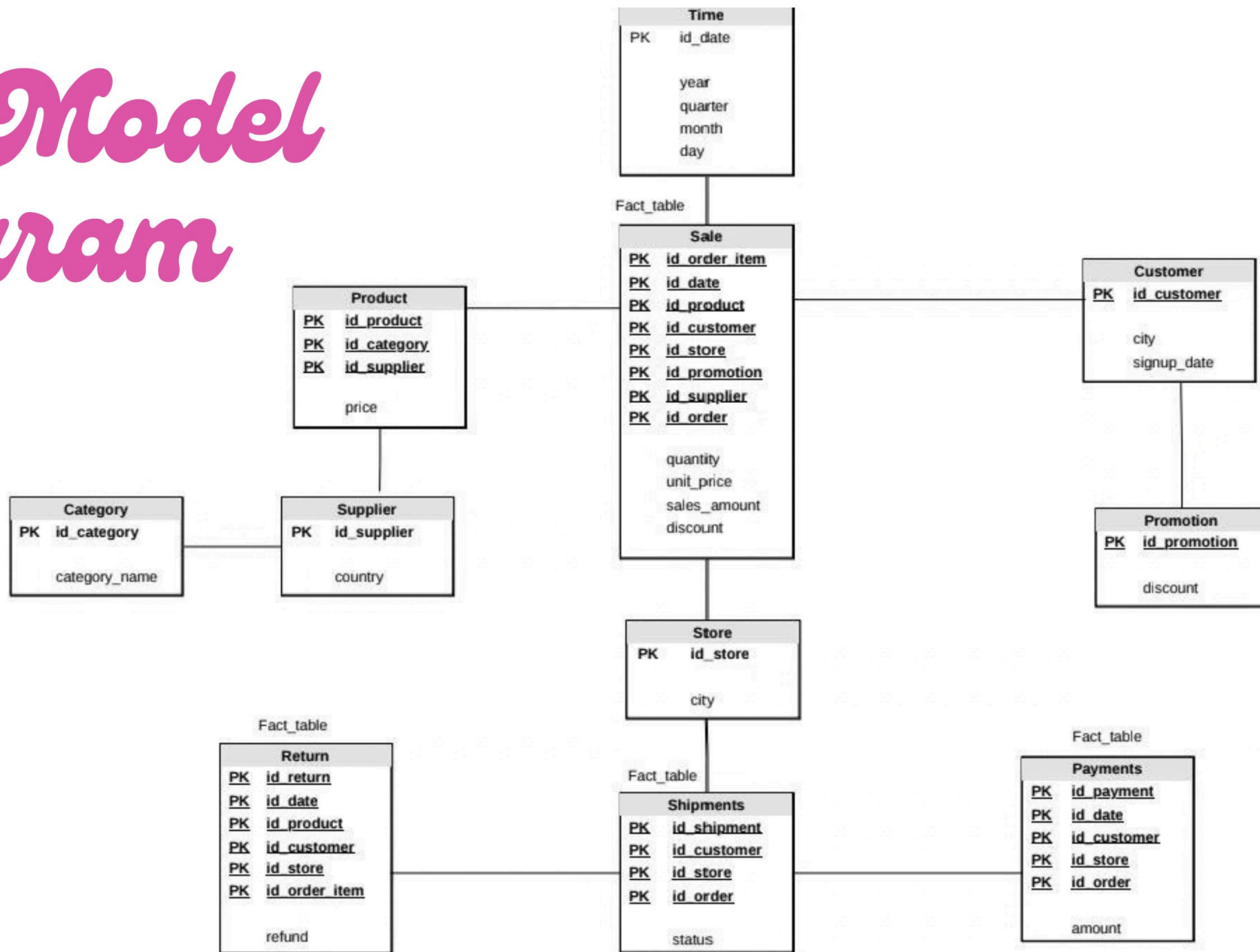
Fact_Sales Measures

Measure	Description	Type
quantity	จำนวนสินค้าที่ขาย	Additive
sales_amount	มูลค่าการขาย	Additive
unit_price	ราคาขายต่อหน่วย	Non-Additive
discount	ค่า Discount	ขึ้นอยู่กับความหมายของ Source

Calculated Measures:

Calculated Measure	Formula	Type
Total Revenue	$SUM(sales_amount)$	Additive
Units Sold	$SUM(quantity)$	Additive
Order Count	$COUNT(DISTINCT\ order_id)$	Non-Additive
Average Selling Price	$SUM(sales_amount) / SUM(quantity)$	Non-Additive
AOV	$SUM(sales_amount) / COUNT(DISTINCT\ order_id)$	Non-Additive
Sales Growth Rate	$(Current\ Sales - Previous\ Sales) / Previous\ Sales \times 100$	Non-Additive

Data Model Diagram





ELT Process

Retail Data Warehouse

Source Data



CSV Source
(12 Tables)

- employees
- returns
- products
- suppliers
- categories
- promotions
- stores
- customers
- payments
- orders
- order_items
- shipments



Stored in
GitHub Repository

ELT / Data Warehouse



Extract
(GitHub / CSV)
12 Tables



Load
dbt seed
(Load CSV)



Staging
dbt Staging
(Cleaning & Preparation)



Test
dbt Test
(Data Quality)



Transform
dbt Models
(JOIN / Calculation)



Data Warehouse
DuckDB
(Data Warehouse)

Data Warehouse

Dimension Tables (8 Tables)

dim_date	dim_store
dim_product	dim_promotion
dim_category	dim_supplier
dim_customer	dim_employee

Fact Tables (4 Tables)

fact_sales	fact_return
fact_shipments	fact_payments



Data Warehouse contains 8 Dimension Tables and 4 Fact Tables
(Total 12 Tables)

BI / Analysis



SQL
SQL Analysis
(วิเคราะห์ข้อมูลด้วย SQL)



Reports / Dashboard
(รายงานและแดชบอร์ด)



Data Analysis
(วิเคราะห์เชิงลึก)

User Access



Business Users /
Decision Making
(ผู้ใช้งานธุรกิจ /
การตัดสินใจ)

```
(dbt_duckdb) $ dbt run
20:05:58 Completed successfully
20:05:58
20:05:58 Done. PASS=25 WARN=0 ERROR=0 SKIP=0 NO-OP=0 REUSED=0 TOTAL=25
```

DW_DB

สร้าง DW_DB ด้วย **DuckDB** สำหรับจัดเก็บข้อมูลใน Data Warehouse ซึ่งประกอบด้วย **12 Staging, 8 Dimension และ 4 Fact Tables** พร้อมพัฒนา Web Interface ด้วย **Streamlit** เพื่อเชื่อมต่อ ตรวจสอบโครงสร้าง และแสดงข้อมูลจากฐานข้อมูล

```
FACT_TABLES = list(dict.fromkeys([  
    "fact_payments",  
    "fact_returns",  
    "fact_sales",  
    "fact_shipments",  
]))
```

```
STAGING_TABLES = list(dict.fromkeys([  
    "stg_categories",  
    "stg_customers",  
    "stg_employees",  
    "stg_order_items",  
    "stg_orders",  
    "stg_payments",  
    "stg_products",  
    "stg_promotions",  
    "stg_returns",  
    "stg_shipments",  
    "stg_stores",  
    "stg_suppliers",  
]))
```

```
DIMENSION_TABLES = list(dict.fromkeys([  
    "dim_category",  
    "dim_customer",  
    "dim_date",  
    "dim_employee",  
    "dim_product",  
    "dim_promotion",  
    "dim_store",  
    "dim_supplier",  
]))
```



ตรวจสอบโครงสร้างและปริมาณข้อมูลใน DW_DB ผ่าน Web Interface โดยพบข้อมูลครบทั้ง **24 Tables** ประกอบด้วย **12 Staging, 8 Dimension และ 4 Fact**

Table Browser

Select Table Group

Staging Tables

Select a table to inspect

stg_categories

Quick Stats

Staging Tables: 12 / 12

Dimension Tables: 8 / 8

retail_data

Inspect and preview Staging, Dimension and Fact tables in dev.duckdb

Database Schema & OverviewData Viewer & Metadata

Database Tables Overview

Staging Tables

12 / 12

Dimension Tables

8 / 8

Fact Tables

4 / 4

Total Tables

24 / 24

Complete Table List

Type	Table Name	Status	Row Count
Staging	stg_categories	Available	30

retail_data

Inspect and preview Staging, Dimension and Fact tables in dev.duckdb

Database Schema & OverviewData Viewer & Metadata

Table Details: dim_category

Table Summary

Type: Dimension

Status: Available

Rows: 38

Columns: 3

Columns & Types

Column	Type
category_id	BIGINT
category_name	VARCHAR
ingestion_timestamp	TIMESTAMP

Data Preview (First 100 rows)

category_id	category_name	ingestion_timestamp
1	Cat_1	2026-09-25 12:29:08
2	Cat_2	2026-09-25 12:29:08
3	Cat_3	2026-09-25 12:29:08
4	Cat_4	2026-09-25 12:29:08
5	Cat_5	2026-09-25 12:29:08
6	Cat_6	2026-09-25 12:29:08
7	Cat_7	2026-09-25 12:29:08
8	Cat_8	2026-09-25 12:29:08
9	Cat_9	2026-09-25 12:29:08
10	Cat_10	2026-09-25 12:29:08

Download dim_category as CSV

Dashboard_app.py



```
Mini-Project [Codespaces: fluffy fiesta]

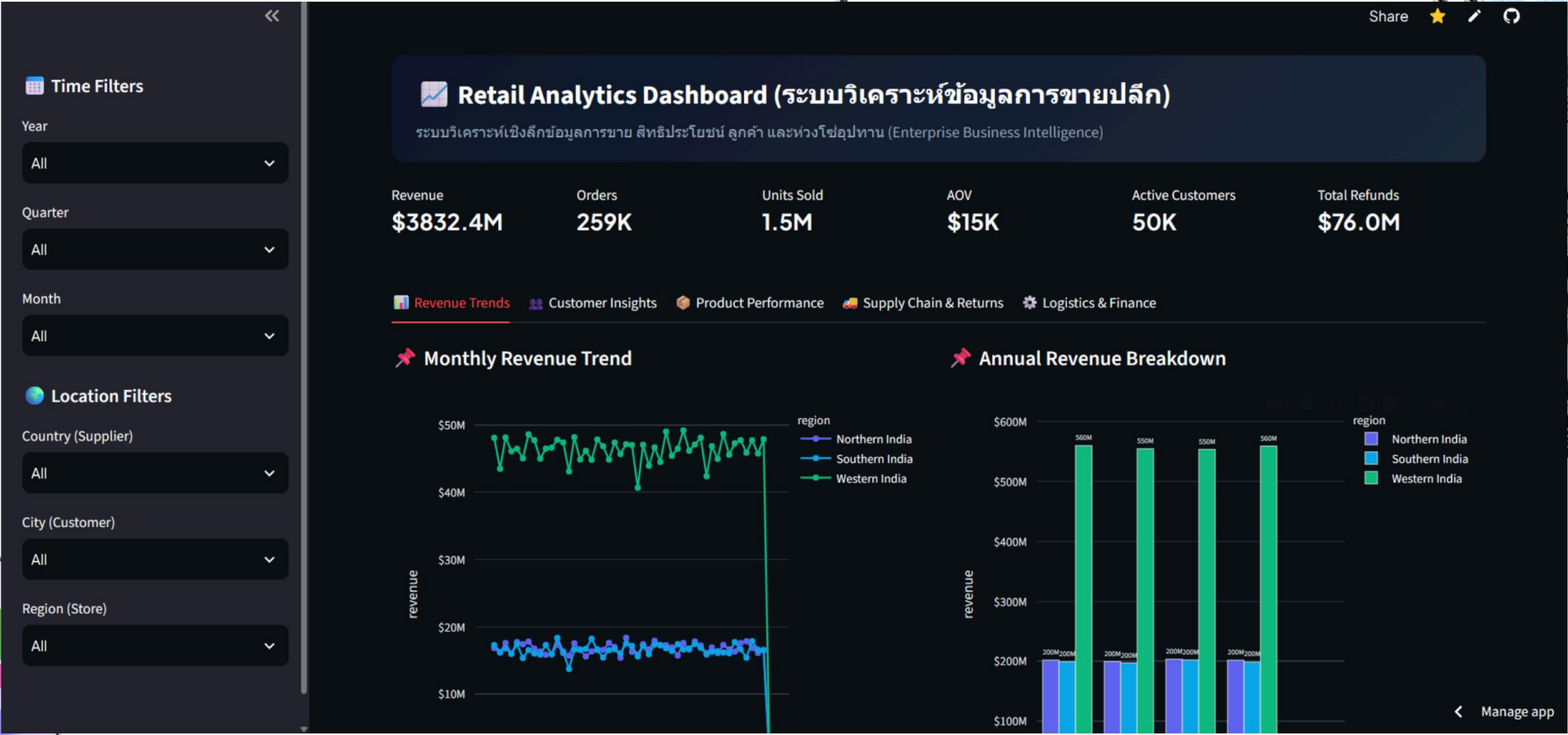
[Preview] README.md ! schema.yaml dashboard_app.py 9+ ! dbt_project.yml {} manifest.json

retail_data > dashboard_app.py
1 import os
2 from pathlib import Path
3 import duckdb
4 import pandas as pd
5 import streamlit as st
6 import altair as alt
7
8 # --- Page Config & Modern Styling ---
9 st.set_page_config(
10     page_title="Retail Enterprise Dashboard",
11     page_icon="🛒",
12     layout="wide",
13     initial_sidebar_state="expanded",
14 )
15
16 st.markdown("""
17 <style>
18     div[data-testid="stMetric"] {
19         background: linear-gradient(135deg, rgba(30, 41, 59, 0.9), rgba(15, 23, 42, 0.95));
20         border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.12);
21         border-radius: 12px;
22         padding: 16px 18px;
23         box-shadow: 0 4px 12px rgba(0, 0, 0, 0.25);
24         backdrop-filter: blur(8px);
25     }
26     div[data-testid="stMetricLabel"] > label {
27         font-size: 0.85rem !important;
28         font-weight: 600 !important;
29         color: #94a3b8 !important;
30         letter-spacing: 0.5px;
31     }
32     div[data-testid="stMetricValue"] > div {
```

ได้ทำการสร้าง Dashboard_app.py ใน code spaces ในการสร้างได้ดูถึงข้อมูลต่างๆในแดชบอร์ดซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจค้าปลีกแบบครบวงจร (OLAP + HR Analytics) เชื่อมโยงข้อมูลการขาย ขนส่ง โปรโมชั่น และทรัพยากรบุคคล

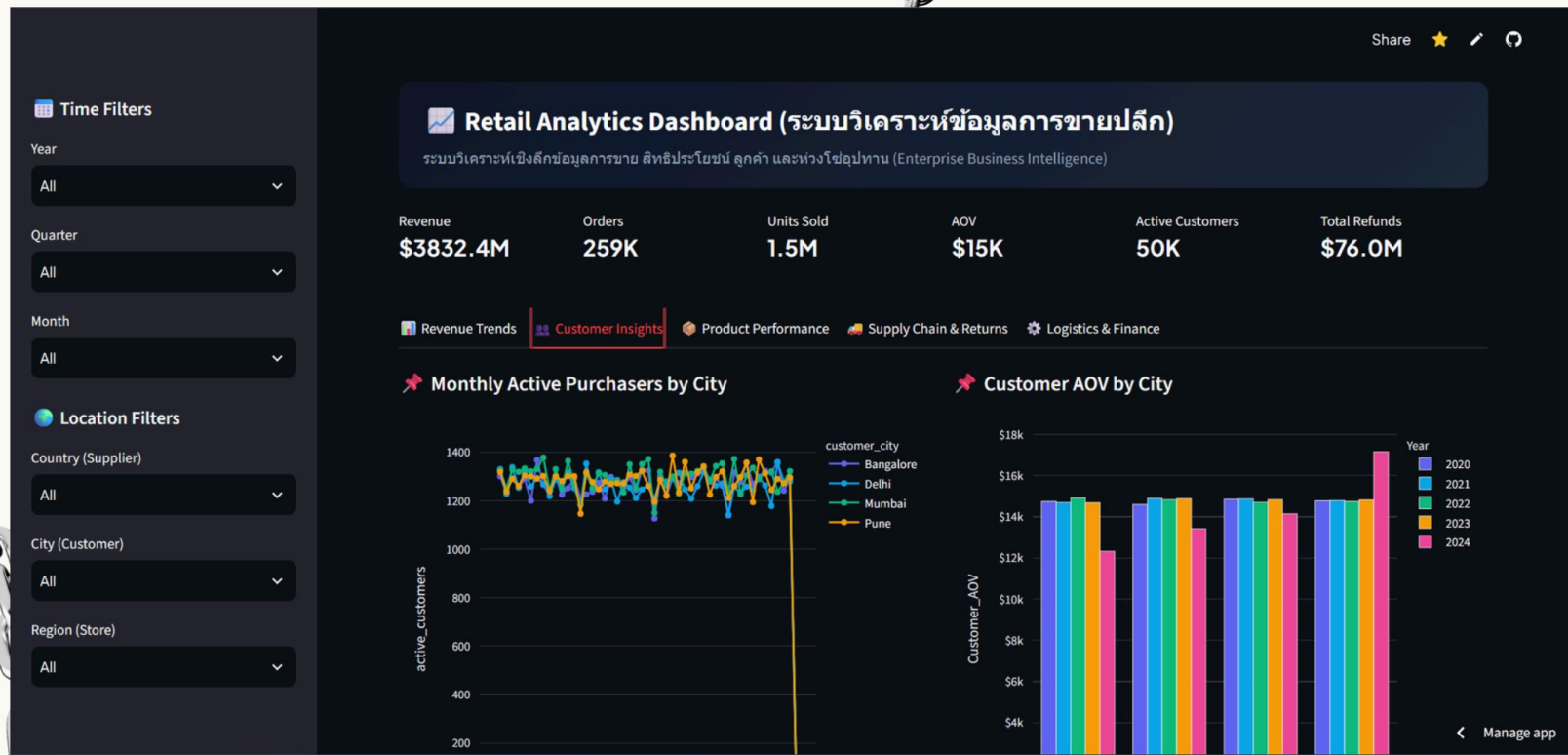


Dashboard



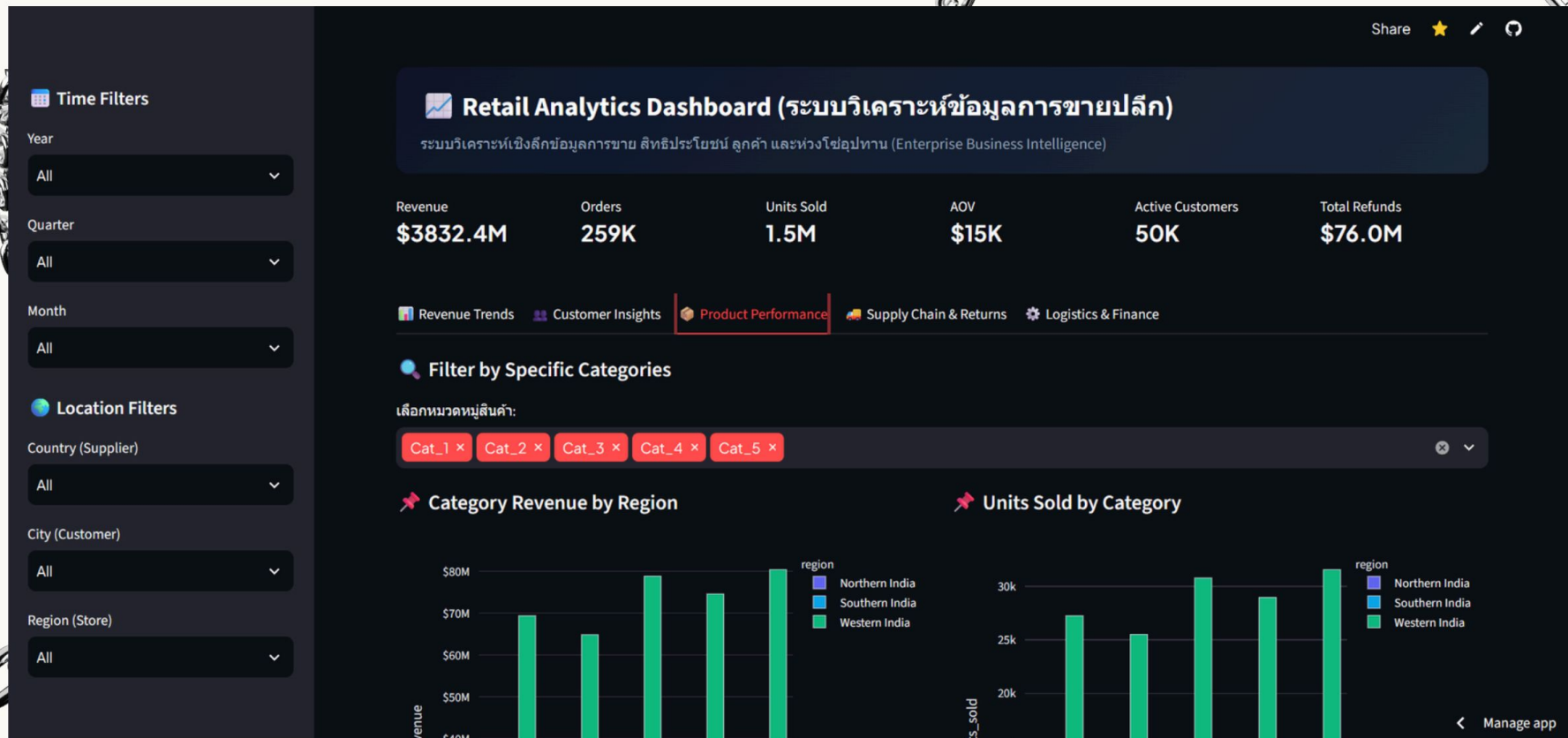
Revenue Trends

Dashboard_app.py



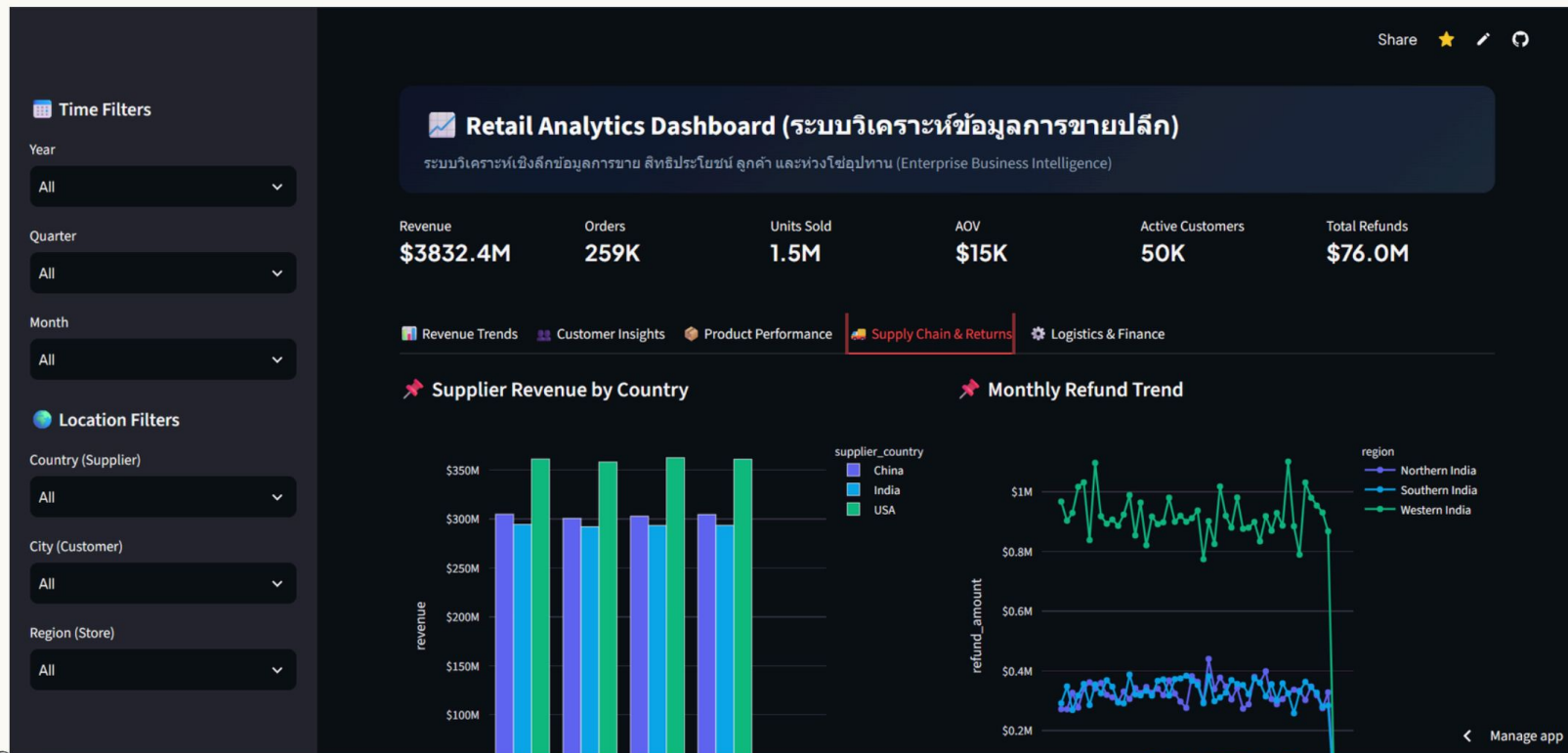
Customer Insights

Dashboard_app.py



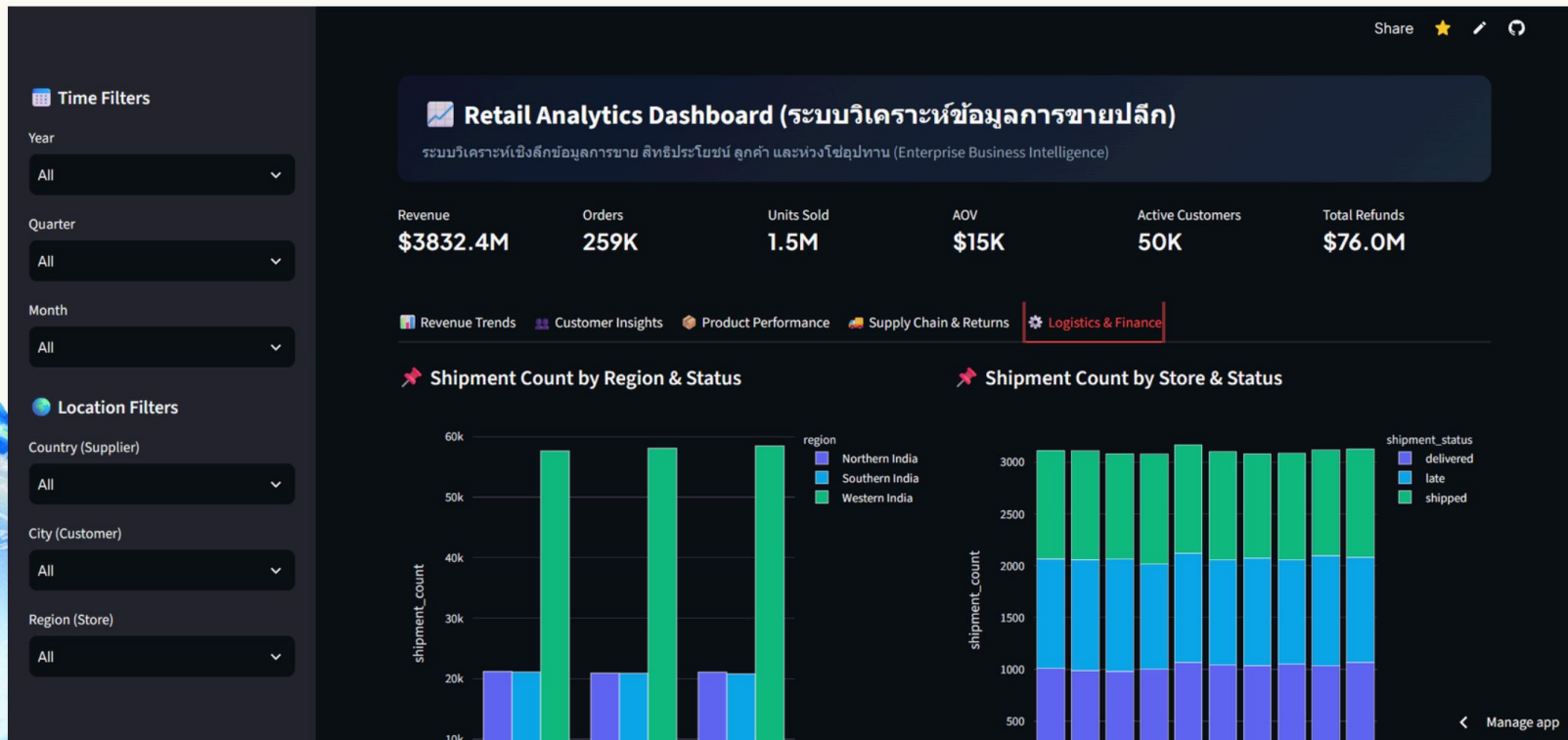
Product Performance

Dashboard_app.py



Supply Chain & Returns

Dashboard_app.py



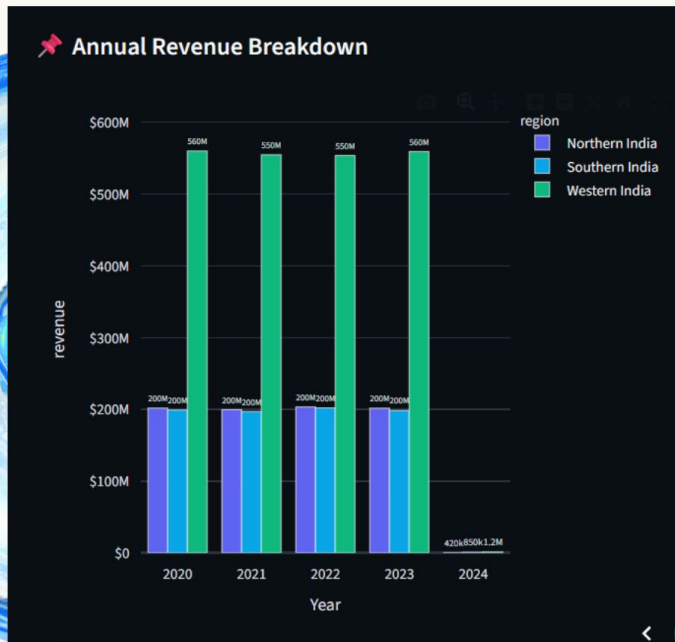
Logistics & Finance

Dashboard_app.py

ยกตัวอย่างตอบคำถาม Business Questions

Q1

ภูมิภาคใดมียอดขายรวมสูงสุดในแต่ละปี?



“ WESTERN INDIA ”

2020 – 560 M

2021 – 550 M

2022 – 550 M

2023 – 560 M

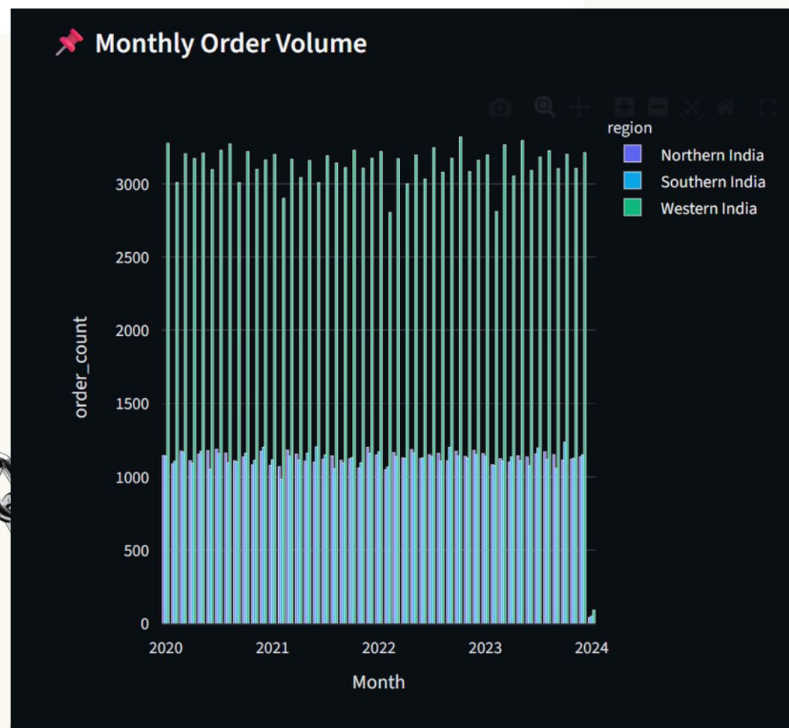
2024 – 1.2 M

Dashboard_app.py

ยกตัวอย่างตอบคำถาม Business Questions

Q5

ภูมิภาคใดมีจำนวน Order สูงสุดในแต่ละเดือน?



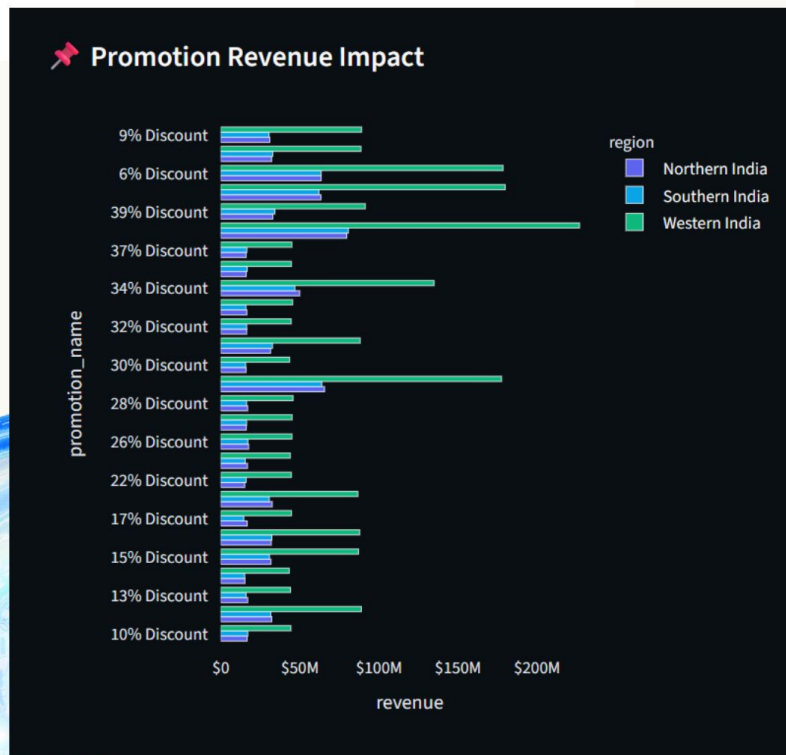
สามารถตอบคำถามนี้
ได้จากกราฟ Monthly
Order Volume

Dashboard_app.py

ยกตัวอย่างตอบคำถาม Business Questions

Q7

แต่ละ Promotion สร้างยอดขายเท่าไรในแต่ละภูมิภาค?



สามารถตอบคำถามนี้
ได้จากกราฟ
**Promotion
Revenue Impact**



Zzzz

This app has gone to sleep due to inactivity. Would you like to wake it back up?

Yes, get this app back up!

If you believe this is a bug, please [contact us](#) or [visit the Streamlit forums](#).

DASHBOARD

Retail
Enterprise
Analytics
Dashboard

แสดง ประวัติการ ทำงานใน git

update in README.md	Verified	cb2b393	<>
suphitchakh-web authored last week			
Rename 7596.jpg to star schema.jpg	Verified	c2fcef3	<>
suphitchakh-web authored last week			
Add files via upload	Verified	3402bdd	<>
suphitchakh-web authored last week			
Update README.md	Verified	71c294c	<>
nuttawut7967-stack authored last week			
Update README.md	Verified	a3fe968	<>
nuttawut7967-stack authored last week			
Update README.md	Verified	8974e21	<>
suphitchakh-web authored last week			
Update README.md	Verified	5f91b04	<>
suphitchakh-web authored last week			
Remove Project Overview from README	Verified	48399f0	<>
suphitchakh-web authored last week			
Update README.md	Verified	500fd0	<>
suphitchakh-web authored last week			
Update README.md	Verified	9d7f6e1	<>
kanokwantho authored last week			
Initial commit	Verified	6b3dd99	<>
apichaia authored last week			

Fix formatting in dataset table in README.md	Verified	7bd55f7	<>
kanokwantho authored last week			
Update README.md	Verified	b421187	<>
suphitchakh-web authored last week			
Update README.md	Verified	12400ca	<>
niradaa-art authored last week			
Clean up member list formatting in README	Verified	f64eed8	<>
niradaa-art authored last week			
Update README.md	Verified	2c43918	<>
niradaa-art authored last week			

Commits on Aug 23, 2026

Fix formatting of dataset table in README	Verified	c2e241d	<>
kanokwantho authored last week			
Format customer and product data entries in README	Verified	b0c2ef7	<>
kanokwantho authored last week			
Remove duplicate entries in master data section	Verified	1ab6fcc	<>
kanokwantho authored last week			
Update README.md	Verified	3240d7f	<>
kanokwantho authored last week			
Update README.md			

แสดง ประวัติการ ทำงานใน git

Commits on Aug 24, 2026			
Delete dataset directory	keng890 authored last week	Verified 923ce97	
Add ER diagram to README	niradaa-art authored last week	Verified 806eb72	
Create gitkeep	keng890 authored last week	Verified 60ac8d4	
Update README.md	kanokwantho authored last week	Verified b976379	
Fix formatting of dataset table in README	kanokwantho authored last week	Verified 2606163	
Revise dataset details and format in README	kanokwantho authored last week	Verified e60300f	
Update dataset description in README.md	kanokwantho authored last week	Verified cb353be	
Update README.md	kanokwantho authored last week	Verified 8d54294	
Add files via upload	niradaa-art authored last week	Verified 0d638e6	

update ratai_data	keng890 committed last week	a292bdf	
Update README with database relationships section	niradaa-art authored last week	Verified 3811312	
Refactor ER diagram table in README.md	niradaa-art authored last week	Verified ff638a1	
Clean up relationship table in README	niradaa-art authored last week	Verified ff2ea84	
Refactor ER diagram relationships in README	niradaa-art authored last week	Verified a66ad12	
Add files via upload	keng890 committed last week	Verified 1576a87	
Create gitkeep	keng890 committed last week	Verified 72ed80d	
Delete datasets	keng890 authored last week	Verified 2074e73	
Enhance ER diagram details in README	niradaa-art authored last week	Verified 7577128	
Add files via upload	keng890 authored last week	Verified a3a0787	

update	apichai committed last week	c3b54b0	
update DW	suphitchakn-web committed last week	bcd386f	
update DW	suphitchakn-web committed last week	1291213	
update	kanokwantho committed last week	3ccff3c	
update	kanokwantho committed last week	ccc9f65	
update staging	kanokwantho committed last week	6f84f33	
python query_duckdb.py	keng890 committed last week	3ad151c	
add table stg 12 table	niradaa-art committed last week	123837f	
update	nuttamu7967-stack committed last week	7290a11	
update staging	keng890 committed last week	16f18d4	
update	keng890 committed last week	ac173d6	

แสดง ประวัติการ ทำงานใน git

Commits on Aug 25, 2026		
tonkla update laew na	deb5c27	
Merge branch 'dbt_duckdb' of https://github.com/apichaia/Mini-Project into dbt_duckdb		
Update README.md	ca91412	Verified
update_dashborad	41ddce2	
update	f1891ac	
Merge branch 'dbt_duckdb' of https://github.com/apichaia/Mini-Project into dbt_duckdb		
Commits on Aug 24, 2026		
update db 2nd	7874eeb	
dashboard_app	7daa128	
update	1517de0	

Commits on Aug 26, 2026		
Add Web Dashboard link to README	917ed0d	Verified
Update README.md	6d0f5be	Verified
update requirements	a013291	
Merge branch 'dbt_duckdb' of https://github.com/apichaia/Mini-Project into dbt_duckdb	4ad60b5	
add requirements	c5d1186	

SUMMARIZE

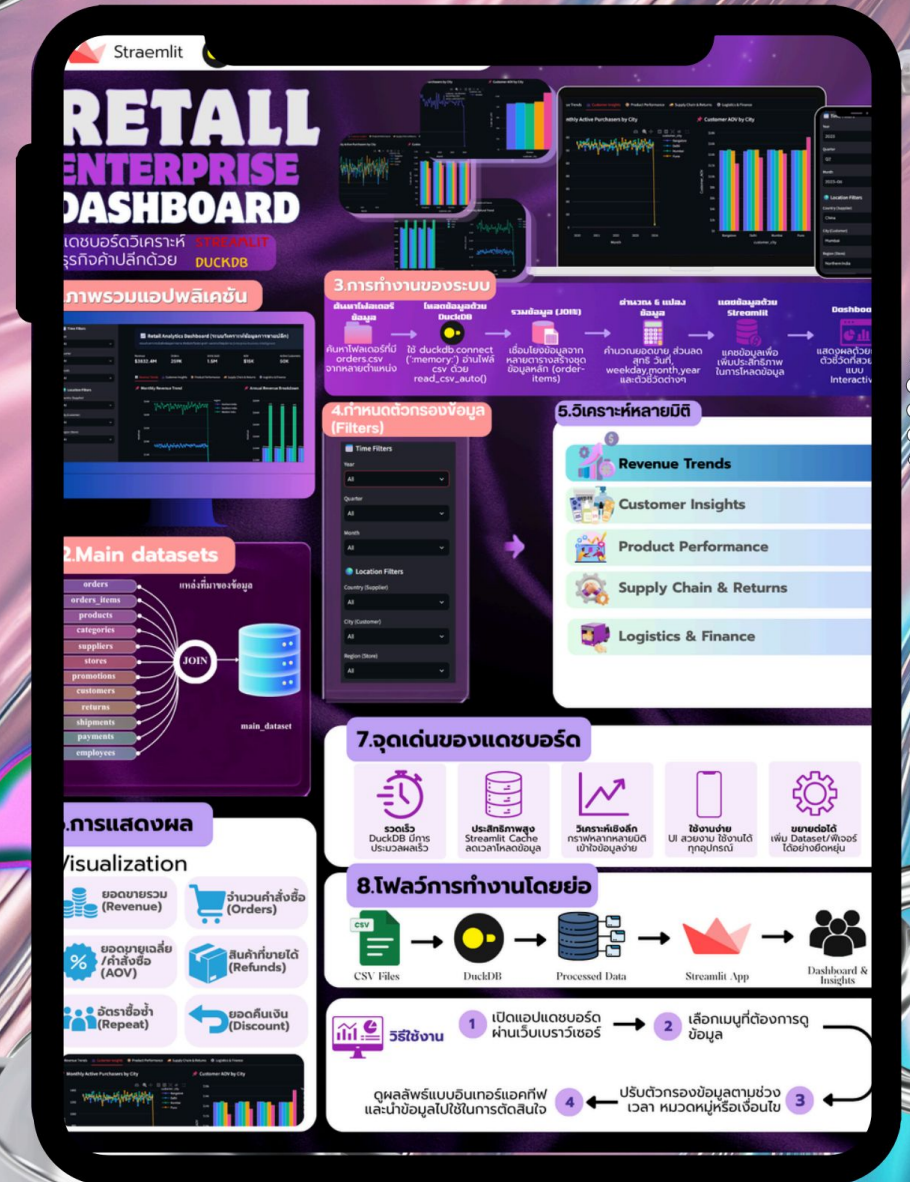
Operational Database

Business Questions

Multidimensional Data Model

ELT & dbt

Interactive Dashboard





THANK YOU

- 1.นางสาวกนกวรรณ ทองเทพ รหัสนักศึกษา 673020243-5
- 2.นายณัฐวุฒิ กำจัดภัย รหัสนักศึกษา 673020251-6
- 3.นางสาวณิรดา อุนิวัฒน์ รหัสนักศึกษา 673020252-4
- 4.นายภูริป ตันโลห์ รหัสนักศึกษา 673020261-3
- 5.นางสาวสุพิชชา คำสิงห์ รหัสนักศึกษา 673020265-5
- 6.นายสุวิชชา ผาสุข รหัสนักศึกษา 673020267-1
- 7.นายอพิชัย อีม่วงค์ รหัสนักศึกษา 673020269-7